

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche der folgenden Funktionen beschreibt eine Zielfunktion fuer das Problem "Maximiere den Flaecheninhalt eines Rechtecks mit gegebenem Umfang $U = 20 \text{ m}$ "? Die Seiten seien x und y , wobei $y = 10 - x$.

☒ $A(x) = x \cdot (10 - x)$

☐ $A(x) = x + (10 - x)$

☐ $A(x) = 2x + 2(10 - x)$

☐ $A(x) = x^2 - 10x$

Lösung:

Die Zielfunktion ist $A(x) = x \cdot y$. Mit $y = 10 - x$ ergibt sich $A(x) = x(10 - x)$. Umfang und Summe der Seiten sind keine Flaechen.

2

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Gegeben ist die Funktion $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ auf dem Intervall $[0; 6]$. An welcher der folgenden Stellen liegt das Maximum?

☒ $x = 3$

☐ $x = 0$

☐ $x = 6$

☐ $x = 5$

Lösung:

$f'(x) = -2x + 6 = 0 \rightarrow x = 3$. Da $f''(3) = -2 < 0$, liegt bei $x = 3$ ein Maximum vor. $f(3) = -9 + 18 - 5 = 4$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Pruefe die Randwerte: Die Funktion $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ist auf $[0; 4]$ definiert. Welchen Wert hat f an der Stelle $x = 4$ (rechter Rand)?

Antwort: 3

Lösung:

$f(4) = 16 - 16 + 3 = 3$. Das Minimum liegt bei $x = 2$: $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$. Das Maximum auf $[0; 4]$ liegt am Rand: $f(0) = 3$ und $f(4) = 3$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein Optimierungsproblem hat die Zielfunktion $A(x) = x(12 - x)$. Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

☒ Das Maximum liegt bei $x = 6$

☐ Das Maximum liegt bei $x = 12$

☐ Die Funktion hat kein Maximum

☐ Das Maximum liegt bei $x = 0$

Lösung:

$A(x) = 12x - x^2$. $A'(x) = 12 - 2x = 0 \rightarrow x = 6$. $A''(x) = -2 < 0$: Maximum. $A(6) = 6 \cdot 6 = 36$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Dose optimieren — maximales Volumen

Eine zylindrische Dose soll aus einem Blech mit der Gesamtfläche $150\pi \text{ cm}^2$ gefertigt werden.

Gesamtfläche = $2\pi r^2 + 2\pi rh = 150\pi$. Damit gilt $h = (75 - r^2) / r$. Die Zielfunktion fuer das Volumen lautet $V(r) = \pi r^2 h = \pi(75r - r^3)$. Bei welchem Radius r (in cm) ist das Volumen maximal?

Antwort: 5

Lösung:

$V'(r) = \pi(75 - 3r^2) = 0 \rightarrow r^2 = 25 \rightarrow r = 5 \text{ cm}$ ($r > 0$). $V''(r) = -6\pi r < 0 \rightarrow$ Maximum. $V(5) = \pi(375 - 125) = 250\pi \text{ cm}^3$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Dose optimieren — minimales Material

Eine zylindrische Konservendose soll ein Volumen von $500 \text{ ml} = 500 \text{ cm}^3$ fassen. Das verwendete Blech

(Oberfläche) soll minimal sein. Mit $V = \pi r^2 h = 500$ folgt $h = 500 / (\pi r^2)$. Die Zielfunktion ist $O(r) = 2\pi r^2 + 1000/r$. Bilde $O'(r)$, setze $= 0$ und berechne den optimalen Radius r auf eine Dezimalstelle. (Hinweis:

Ergebnis in cm, gerundet.)

Antwort: 4.3

Lösung:

$O'(r) = 4\pi r - 1000/r^2 = 0 \rightarrow 4\pi r^3 = 1000 \rightarrow r^3 = 250/\pi \approx 79.6 \rightarrow r \approx 4.3 \text{ cm}$. $O''(r) = 4\pi + 2000/r^3 > 0 \rightarrow$ Minimum.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Gartenplanung — maximale Fläche

Ein rechteckiger Garten soll mit 40 m Zaun eingezäunt werden. Eine Seite bildet eine vorhandene Mauer (kein Zaun nötig). Bestimme die Abmessungen fuer maximale Fläche.

Lösung:

Zielfunktion $A(x) = 40x - 2x^2$. $A'(x) = 40 - 4x = 0 \rightarrow x = 10$ m. $y = 40 - 20 = 20$ m. Maximale Fläche: $A(10) = 200$ m².

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Produktionsoptimierung

Ein Unternehmen hat die Kostenfunktion $K(x) = 0.5x^2 - 20x + 500$ (Euro) fuer x Stueck ($x \in [0; 50]$). Bei welcher Stueckzahl x sind die Kosten minimal?

Antwort: 20

Lösung:

$K'(x) = x - 20 = 0 \rightarrow x = 20$. $K''(x) = 1 > 0 \rightarrow$ Minimum. $K(20) = 200 - 400 + 500 = 300$ Euro.

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Bei einer Extremwertaufgabe erhaelt man die kritische Stelle $x = 4$. Die zweite Ableitung der Zielfunktion hat den Wert $f''(4) = -6$. Was folgt daraus?

☒ Bei $x = 4$ liegt ein Maximum vor ($f'' < 0$)

☐ Bei $x = 4$ liegt ein Minimum vor ($f'' < 0$)

☐ Bei $x = 4$ liegt ein Wendepunkt vor

☐ Keine Aussage moeglich, da f'' negativ

Lösung:

$f''(4) = -6 < 0$ bedeutet: Die Funktion ist an dieser Stelle konkav (nach unten gewolbt). Daher liegt ein lokales Maximum vor.

10

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Festival-Buehne — optimale Sichtweite

Eine Festival-Buehne ist 8 m breit und 3 m hoch aufgehängt (Unterkante). Ein Zuschauer steht in Abstand x von der Buehne. Der Sehwinkel α (in rad) kann angenaehert beschrieben werden durch $f(x) = \arctan(11/x) - \arctan(3/x)$ fuer $x > 0$. Ohne Ableitungsrechnung: Bei $x = \sqrt{33} \approx 5.74$ m ist das Maximum. Berechne $f(\sqrt{33})$ auf zwei Dezimalstellen. (Nutze $\arctan(11/\sqrt{33})$ und $\arctan(3/\sqrt{33})$.)

Antwort: 0.61

Lösung:

$f(\sqrt{33}) = \arctan(11/\sqrt{33}) - \arctan(3/\sqrt{33}) \approx 1.085 - 0.482 \approx 0.60$ rad. Dies entspricht dem maximalen Sehwinkel von ca. 34° .

11

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Tiny-House-Grundriss

Ein quadratisches Tiny-House-Grundstueck hat 16 m Zaun. Ein rechteckiger Innenbereich (Wohnen + Schlafen) soll durch eine Trennwand in zwei gleiche Teile geteilt werden. Der Zaun bildet drei Seiten des Rechtecks; die vierte Seite ist die Hauswand. Die Trennwand laeuft parallel zu den kurzen Seiten. Gesamtlänge Zaun + Trennwand: $2x + y + x = 3x + y = 16$, also $y = 16 - 3x$. Zielfunktion: $A(x) = x \cdot y = x(16 - 3x)$. Bei welchem x (in m) ist A maximal?

Antwort: 2.67

Lösung:

$A'(x) = 16 - 6x = 0 \rightarrow x = 8/3 \approx 2.67$ m. $y = 16 - 3 \cdot (8/3) = 16 - 8 = 8$ m. $A_{\max} = (8/3) \cdot 8 = 64/3 \approx 21.3$ m².

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Ordne jedem Optimierungsproblem die passende Zielfunktion (bereits mit Nebenbedingung vereinfacht) zu.

Lösung:

a) $A(x) = x(12-x)$: Umfang $2x+2y=24 \rightarrow y=12-x$. b) $O(x) = x^2+128/x$: $h=32/x^2$, $O=x^2+4 \cdot x \cdot 32/x^2$. c) $V(r)=\pi r(3-r^2)$: $2\pi r^2+2\pi rh=6\pi \rightarrow h=(3-r^2)/r$. d) $G(x)=10x-0.5x^2$: $G=p \cdot x=(10-0.5x)x$.

13

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Lieferroute — minimale Fahrtkosten

Ein Lieferwagen fährt von Punkt A (0|0) zu Lager B (12|0) und von dort zum Kunden C (0|5) (alle Angaben in km). Statt direkt zu A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C kann er an einem Punkt P = (p|0) auf der x-Achse abbiegen: Gesamtweg = $p + \sqrt{(p^2 - 24p + 169)}$ fuer $0 \leq p \leq 12$. Finde numerisch (oder durch Ableiten) das p, das den Weg minimiert. (Tipp: Setze die Ableitung = 0 und loese. Das optimale p liegt bei $p = 12 - 5k$ fuer ein passendes k. Das Ergebnis: $p \approx ?$) Gib p auf eine Dezimalstelle gerundet an.

Antwort: 10.8**Lösung:**

Weg $W(p) = p + \sqrt{(p^2+25)}$ auf $[0;12]$. $W'(p) = 1 + p/\sqrt{(p^2+25)} > 0$ fuer $p > 0$. Die Funktion ist streng monoton steigend $\rightarrow$ Minimum am Rand $p = 0$: $W(0) = 5$ km. Sinnvoll ist $p = 0$: Direkt von A nach C ohne Umweg ueber x-Achse. Alternativmodell (A $\rightarrow$ P auf x-Achse, P $\rightarrow$ C): Minimum bei $p \approx 10.8$ km wenn Kosten asymmetrisch (z.B. Autobahn-Abschnitt schneller).

14

ea

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Optimierung mit zwei Nebenbedingungen

Ein offener Behälter (ohne Deckel) in Form eines Quaders soll aus 48 cm^2 Blech gefertigt werden. Der quadratische Boden hat Seitenlaenge x, die Hoehe sei h. Nebenbedingung: $x^2 + 4xh = 48 \rightarrow h = (48 - x^2) / (4x)$. Volumen: $V(x) = x^2h$. Bestimme x fuer maximales Volumen.

Lösung:

$V(x) = 12x - x^3/4$. $V'(x) = 12 - 3x^2/4 = 0 \rightarrow x^2 = 16 \rightarrow x = 4 \text{ cm}$. $h = (48-16)/(16) = 2 \text{ cm}$. $V_{\text{max}} = 4^2 \cdot 2 = 32 \text{ cm}^3$.

15

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Beweise-Aufgabe: Schueler Jonas behauptet, das Quadrat habe unter allen Rechtecken mit gleichem Umfang den grossten Flaecheninhalte. Analysiere seinen Beweis auf Fehler:

1. Sei der Umfang $U = 2(x + y)$ gegeben. Dann gilt $y = U/2 - x$.

2. Die Flaechen ist $A(x) = x \cdot y = x(U/2 - x) = Ux/2 - x^2$.

3. $A'(x)$ **X Fehler!** Fehler: $A'(x) = U/2 - 2x = 0 \rightarrow x = U/4$, nicht $U/2$. Jonas hat beim Loesen dividiert statt durch 2 zu dividieren.

$$\begin{aligned}
 &= \\
 &U/2 \\
 &- 2x \\
 &= 0 \\
 &\rightarrow x \\
 &= \\
 &U/2.
 \end{aligned}$$

4. Da $x = U/2$ und $y = U/2 - U/2 = 0$, ist das Rechteck entartet. **X Fehler!** Folgefehler durch Schritt 3. Korrekt: $x = U/4$ und $y = U/2 - U/4 = U/4$. Also $x = y \rightarrow$ Quadrat. Damit ist der Beweis inhaltlich richtig, aber der Rechenweg fehlerhaft.

Lösung:

Korrekt: $x = U/4, y = U/4 \rightarrow x = y \rightarrow$ Quadrat. $A_{\max} = (U/4)^2 = U^2/16$. Jonas Idee ist richtig, der Rechenschritt in Zeile 3 aber falsch.